

2024 年 03 月 10 日

雪球大 V 用户发帖行为深度挖掘

——开源量化评论（89）

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（分析师）

证书编号：S0790523060003

苏良（分析师）

证书编号：S0790523060004

何申昊（研究员）

证书编号：S0790122080094

陈威（研究员）

证书编号：S0790123070027

蒋韬（研究员）

证书编号：S0790123070037

相关研究报告

《开源量化评论（23）-“金股+”组合的量化方案》-2021.4.26

《开源量化评论(25)-业绩超预期 Plus 组合的构建》-2021.7.7

《开源量化评论（32）-券商金股的内部收益结构》-2021.8.29

《开源量化评论（81）-雪球大 V 用户的选股行为 alpha》-2023.11.5

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

高鹏（分析师）

gaopeng@kysec.cn

证书编号：S0790520090002

● 雪球大 V 用户发帖行为信息

雪球用户发帖信息主要包含：用户 id、发帖日期和时刻、关联个股信息、发帖文本内容和帖子情绪信息。所有发帖月均数量 5.7 万条，其中含股票发帖月均数量 3.1 万条，单只股票发帖月均数量 1.8 万条，多只股票发帖月均数量 1.3 万条。所有雪球大 V 发帖样本 60 日事件收益均值为 0.7%，低于自选股行为和模拟组合调仓事件收益。因此需要对雪球大 V 用户发帖内容进行情感分析，判断用户对个股的多空情感态度。

● 雪球大 V 用户发帖情感分析

多空关键词判断发帖多空情感。“预增”、“扭亏为盈”、“低估”、“量价齐升”等 30 个看多个股的关键词，判断发帖情感效果优异，其中 14 个看多关键词样本事件收益超过 2%，2 个看多关键词样本事件收益超过 3%。

个股关注度影响发帖个股收益。单只股票发帖样本事件收益 0.9%，多只股票样本事件收益 0.5%。发帖个股日内关注度上升，事件收益水平整体下降。日内关注 1 次样本事件收益为 1.2%，10 次以上关注样本事件收益降为负值。

发帖情感分析：结合自选股与模拟组合行为。发帖前用户曾将发帖个股加入自选的样本，事件收益提升至 2.0%。发帖前用户曾调仓买入或增仓的个股样本，事件收益提升至 2.8%。

● 雪球大 V 用户分时能力刻画

分时影响能力指标构建：指标计算方面，读取个股和指数日内分钟数据，计算发帖时刻后 5min，个股相对基准指数累计超额收益。对每个大 V 用户，计算各个用户所有符合条件样本的超额收益均值，记为分时能力指标 R。

所有用户分时能力指标均值为 0.13%，整体具有分时能力。我们对所有雪球大 V 用户的分时能力指标进行排序，筛选了大 V 个股样本数量 10 次以上、指标均值靠前的 12 位。

● 雪球大 V 用户发帖行为组合优选

雪球大 V 发帖情绪指标优选组合：我们选择综合情绪指标靠前的 20% 个股样本，等权构建事件组合得到情绪指标优选组合。全区间内，组合年化收益率为 9.6%，收益表现优于同期沪深 300 年化收益（0.6%）和中证 500 年化收益（-2.9%）。

自选股绩效&情绪优选组合收益表现有一定提升。我们尝试将发帖行为信息融入自选股优选，对自选股样本进行情绪优选。我们基于自选股绩效优选组合股票池，选择发帖情绪指标靠前的 50% 个股样本，构建得到自选股绩效&情绪优选组合。自选股绩效&情绪优选组合年化收益 31.1%，相对于自选股绩效优选组合（25.6%）收益表现提升。分年收益来看，自选股绩效&情绪优选组合分年度均显著跑赢基准指数。

● 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

目 录

1、雪球大 V 用户发帖行为信息	3
1.1、雪球大 V 用户发帖数据	3
1.2、雪球大 V 用户发帖事件收益	5
2、雪球大 V 用户发帖情感分析	6
2.1、多空关键词判断发帖多空情感	6
2.2、个股关注度影响发帖个股收益	7
2.3、发帖情感分析：结合自选股与模拟组合行为	8
3、雪球大 V 用户分时能力刻画	9
4、雪球大 V 用户发帖行为组合优选	10
4.1、雪球大 V 发帖情绪指标优选组合	10
4.2、自选股绩效&情绪优选组合收益表现提升	11
5、风险提示	12

图表目录

图 1：雪球用户数据整体框架：基本信息、自选股、模拟组合、发帖信息	3
图 2：发帖样本月度数量：含股票发帖月均数量为 3.1 万（单位：条）	4
图 3：发帖样本月度数量：单只股票样本多于多只股票样本（单位：条）	4
图 4：用户对单一个股发帖次数分布：部分超过 10 次	5
图 5：部分用户对个股关注的持续天数会持续较长时间	5
图 6：雪球大 V 发帖样本 60 日事件收益为 0.7%	5
图 7：不同粉丝数量雪球大 V 发帖样本事件收益	5
图 8：部分看多关键词事件收益显著优于所有样本事件收益	6
图 9：单只股票发帖样本事件收益优于多只股票发帖样本	7
图 10：发帖个股日内关注度上升，事件收益整体下降	8
图 11：日内关注 10 次以上样本发帖前后超额收益更高	8
图 12：自选股挑选样本事件收益提升至 2.0%	8
图 13：模拟组合调仓挑选样本事件收益提升至 2.8%	9
图 14：雪球大 V 用户多维评价体系	9
图 15：某雪球大 V 发帖后对应个股的分时走势	9
图 16：雪球大 V 分时能力指标 R 均值为 0.13%	10
图 17：情绪指标优选组合收益表现优于基准指数	10
图 18：自选股绩效&情绪优选组合收益表现优于自选股绩效优选组合	11
表 1：雪球用户发帖信息数据示例	3
表 2：看多关键词判断发帖情感效果优异：事件收益显著提升	6
表 3：看空关键词发帖情感分析：事件收益低于全部样本	7
表 4：分时能力指标 R 超过 2% 的雪球大 V 用户有 12 位	10
表 5：情绪指标优选组合净值指标优于基准指数	11
表 6：自选股绩效&情绪优选组合净值指标优于自选股绩效优选组合	11
表 7：自选股绩效&情绪优选组合分年度收益均显著跑赢基准指数	12

雪球作为投资交流平台，其粉丝数量较多的大 V 用户是股票市场参与者的重要组成部分。我们在《雪球大 V 用户的选股行为 alpha》专题报告中，介绍了雪球用户数据整体框架：雪球用户基本信息、自选股信息、模拟组合信息和发帖文本信息，并基于用户自选股和模拟组合信息构建了选股策略。进一步，我们对用户发帖文本信息进行了获取，本文将着重对雪球大 V 用户的发帖行为进行深度剖析。

图1：雪球用户数据整体框架：基本信息、自选股、模拟组合、发帖信息



资料来源：开源证券研究所

1、雪球大 V 用户发帖行为信息

1.1、雪球大 V 用户发帖数据

我们选择粉丝数量 500 以上的雪球用户，获取了各个用户的历史发帖信息。表 1 给出了雪球用户发帖信息数据示例，主要内容包含：用户 id、用户发帖日期和时刻、关联个股信息、发帖文本内容和帖子情绪信息。我们对发帖信息处理流程分为三步：发帖过滤—文本映射股票代码—发帖多空情感分析。

表1：雪球用户发帖信息数据示例

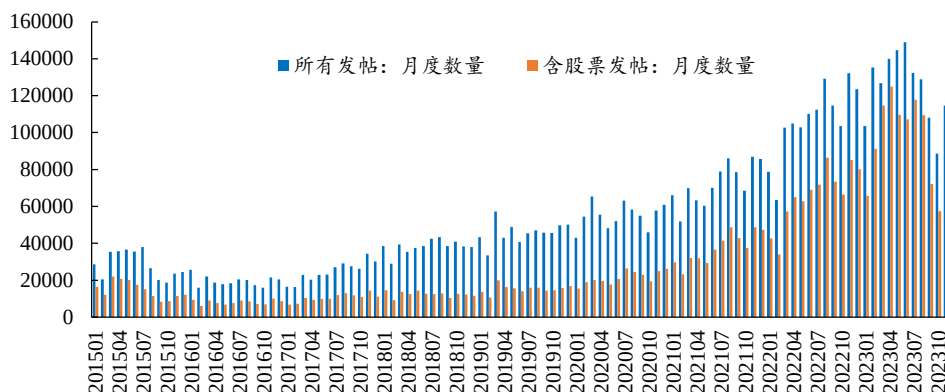
用户 ID	发帖日期	时间	相关股票	帖子内容	点赞数	回复数	转发数
7329341***	20231224	20:44	['SZ300007']	\$汉威科技(SZ300007)\$ 想像人一样用脚独立行走（足底配备柔性传感器），想像人一样用 5 个手指头拿东西（手指头配备柔性传感器），电子皮肤都是必须的，所以电子皮肤对于人形机器人的重要性不言而喻。	28	7	0
7329341***	20231224	17:41	['SZ300799', 'SZ300454']	\$*ST 左江(SZ300799)\$ 起死回生的概率多大，大家说说，没研究过的，拍脑门的就算了，不争辩，各抒己见，不推不吹。1.dpu 造假概率多大？从目前看，还看不到造假的证据，光扔仓库一条还不够，听了一场公司电话会和一场专家会，反正说的有模有样，什么新华三，深信服，移动的订单，什么适配华为，海光...	19	28	0
7329341***	20231222	13:19	['SZ001269', 'SZ300700']	\$岱勒新材(SZ300700)\$ 3 万吨高纯石英砂+光伏金刚钨丝线，对标欧晶科技 2 连板。在光伏拉晶环节产品方面，公司具备规模化生产销售的产品有钨丝绳和高纯石英砂，其中高纯石英砂是公司收购的控股子公司黎辉新材核心产品，公司收购完成后将通过适当的快速投资助力产能提升，初步规划是将产能从现有...	28	3	0
7329341***	20231220	09:01	['SZ002045', 'SZ300691', 'SZ000810']	国内能做 VR 整机代工的上市公司：亿道信息，歌尔声学，国光电器，联合光电，创维数字等	29	30	3
7329341***	20231219	11:01	['SZ301360', 'AAPL']	\$荣旗科技(SZ301360)\$ 转：【荣旗科技】-苹果 MR 最核心标的，每 100w 台设备价值高达 1.4 亿荣旗科技为 MR 一代/二代的外观和功能性检测设备独家供应商。1、大陆业成：1) 独供两条组装大线（左右眼）的 pancake 镜片功能性检测设备（透光、畸变检测），每条大线 5 台，单台价值 130w 美金，两条...	25	15	2
7329341***	20231214	11:09	['SH605228']	\$神通科技(SH605228)\$ 到了，加仓完毕，上午大嘴微博确认，M9 于 26 日正式发布。	31	11	2

用户 ID	发帖日期	时间	相关股票	帖子内容	点赞数	回复数	转发数
7329341***	20231213	23:26	['SH605228']	\$神通科技(SH605228)\$ m9 越来越远, 最契合 m9 的股票, 光场屏 hud 激光雷达。。。	33	4	1
7329341***	20231213	10:36	['SZ300007']	\$汉威科技(SZ300007)\$ 昨天下午还了解了一下, 汉威科技给国内基本上所有的人形机器人企业都送样了电子皮肤	34	4	1
7329341***	20231213	13:04	['SZ301261', 'TSLA']	\$恒工精密(SZ301261)\$ 特斯拉用的球墨铸铁减重, 恒工精密, 国内最大, 叠加减速机核心部件, 供货北京智通啥的	23	2	1
7329341***	20231213	11:50	['SZ301328', 'CSIH30590']	\$维峰电子(SZ301328)\$ 维峰电子不是因为激光雷达被拉起来的, 是因为机器人, 因为他是唯一进入 T 链还没有被炒作的机器人。	28	3	1

资料来源: 雪球、开源证券研究所

我们从帖子内容可以发现, 大部分帖子文本会涉及到股票信息, 包括股票名称或股票代码。但部分发帖可能并不涉及股票信息, 因此我们需要首先过滤掉没有股票的发帖样本。从所有发帖与含有股票发帖数量分布来看(图 2): 从 201501-202311, 所有发帖月均数量为 5.7 万条, 其中含股票发帖月均数量为 3.1 万条。

图2: 发帖样本月度数量: 含股票发帖月均数量为 3.1 万 (单位: 条)

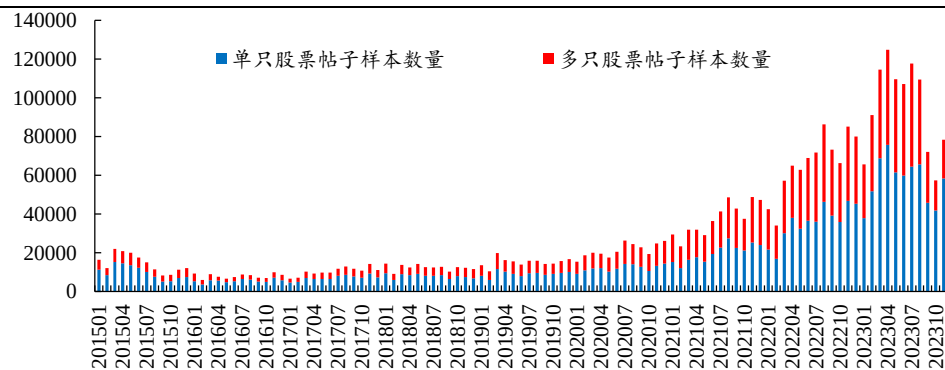


数据来源: Wind、雪球、开源证券研究所

过滤得到含股票发帖样本后, 我们需要提取出帖子中涉及的个股代码信息。这里我们进行了股票名称和股票代码映射, 首先获取 A 股所有个股的当前股票名称和历史股票名称, 并与发帖文本进行匹配, 最终得到发帖样本和股票代码的对应关系。

雪球大 V 发帖行为上, 用户发帖中可能涉及单只股票或多只股票。从单只股票样本与多只股票样本数量分布来看(图 3): 从 201501-202311, 单只股票发帖月均数量 1.8 万条, 多只股票发帖月均数量 1.3 万条, 单只股票样本数量占比更高。

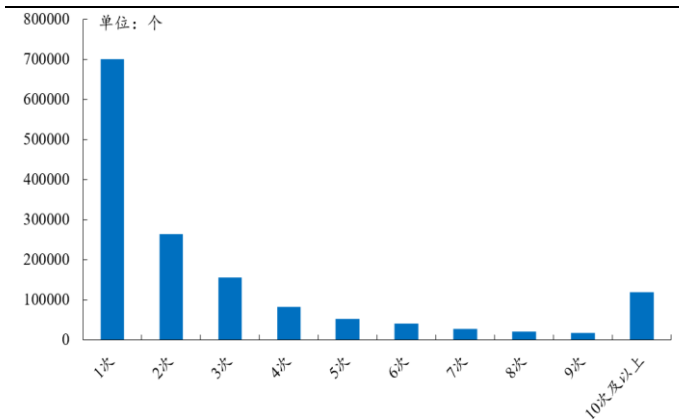
图3: 发帖样本月度数量: 单只股票样本多于多只股票样本 (单位: 条)



数据来源: Wind、雪球、开源证券研究所

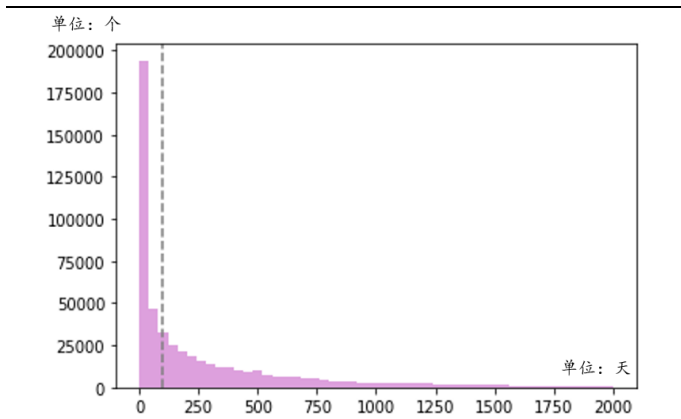
不同雪球用户对单一个股的关注持续周期存在差异。我们统计了不同用户对单一个股发帖次数分布（图4），其中发帖次数1次占比最高，但小部分单只股票发帖会超过10次。从用户对个股关注的持续天数分布来看（图5）：部分用户对个股关注的持续天数会持续较长时间。

图4：用户对单一个股发帖次数分布：部分超过10次



数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所

图5：部分用户对个股关注的持续天数会持续较长时间



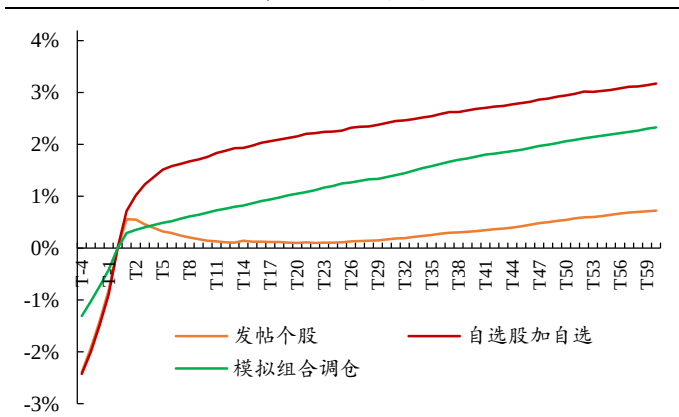
数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所

1.2、雪球大V用户发帖事件收益

在进行发帖多空情感分析之前，我们先测算发帖股票样本事件收益。考虑当日涨跌停个股关注度相对更高，用户发帖更容易提及涨跌停个股。我们将当日涨跌停的发帖样本进行剔除，进一步测算发帖后60个交易日相对中证800指数的累计超额收益（图6）：雪球大V发帖样本60日事件收益均值为0.7%。我们在《雪球大V用户的选股行为alpha》中，测算出雪球大V自选股加自选事件收益均值为3.2%，模拟组合调增个股样本事件收益均值为2.3%。

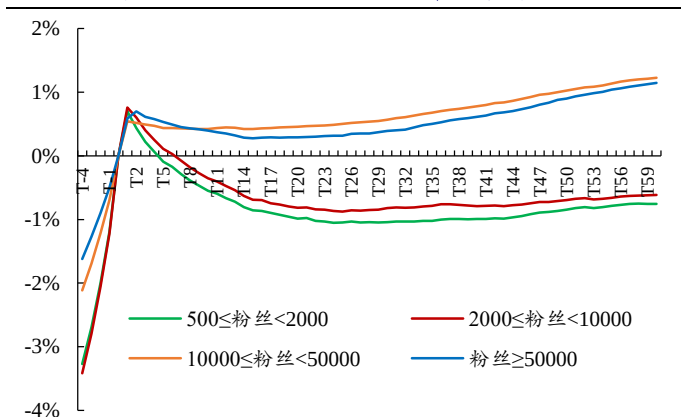
从不同粉丝数量雪球大V发帖样本事件收益来看（图7），整体上粉丝数量较高的用户事件收益高于粉丝数量较低的用户事件收益：1万粉丝以上的样本事件收益为正，1万粉丝数量以下的样本事件收益为负。

图6：雪球大V发帖样本60日事件收益为0.7%



数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间 201301-202311）

图7：不同粉丝数量雪球大V发帖样本事件收益



数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间 201301-202311）

从图6对比结果可以看出，如果不对发帖内容进行多空情感分析，其收益水平较低，显著低于自选股行为和模拟组合调仓行为的收益水平。因此接下来我们对雪球大V发帖内容进行情感分析，判断用户对个股的多空情感态度。

2、雪球大 V 用户发帖情感分析

2.1、多空关键词判断发帖多空情感

用户发帖信息主要包含文本信息，首先我们可以利用看多或看空关键词，来判断发帖的多空情感。关键词判断方法一般用在股票研报标题、股票研报摘要、股票财报附注等文本信息，这里我们选择雪球大 V 用户发帖文本进行情感分析。

看多关键词判断发帖情感效果优异。表 2 给出了 30 个看多个股的关键词，包含“预增”、“扭亏为盈”、“低估”、“量价齐升”等。我们选择发帖文本中含有对应关键词的帖子涉及的个股样本，测算得到对应关键词个股的 60 日事件收益。可以发现，30 个看多关键词股票样本事件收益提升，整体优于所有样本事件收益(0.7%)。其中，14 个看多关键词样本事件收益超过 2%，2 个看多关键词样本事件收益超过 3%。

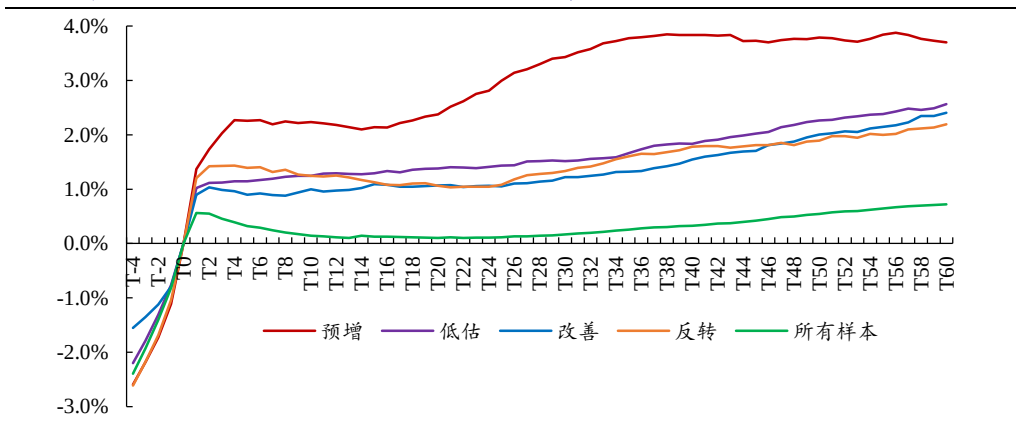
表2：看多关键词判断发帖情感效果优异：事件收益显著提升

关键词	帖子数量(条)	事件收益	关键词	帖子数量(条)	事件收益	关键词	帖子数量(条)	事件收益
预增	8974	3.7%	增长	165341	2.2%	持有	79895	1.6%
扭亏为盈	3667	3.5%	可期	6712	2.2%	底部	27491	1.6%
突出	3978	2.9%	高景气	3799	2.1%	推荐	25518	1.5%
低估	21226	2.6%	中标	13962	2.1%	上调	4895	1.5%
量价齐升	1932	2.5%	优异	2005	1.8%	翻倍	15593	1.1%
改善	14378	2.4%	好转	3847	1.7%	买入	167722	1.1%
同比增长	64618	2.4%	扩张	10349	1.7%	看多	6511	1.1%
亮眼	6015	2.2%	拐点	6323	1.7%	建仓	16912	1.1%
优质	14861	2.2%	超预期	18099	1.7%	向上	15360	1.1%
反转	14901	2.2%	重仓	24199	1.7%	看好	49171	1.0%

数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（注：事件收益为帖子发布后 60 交易日累计事件收益）

图 8 展示了部分看多关键词的 60 日事件收益结构。可以发现，相对所有样本事件收益，这些看多关键词的事件收益回撤较小，整体事件收益走势向上，事件收益结构优于所有样本。

图8：部分看多关键词事件收益显著优于所有样本事件收益



数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间 201301-202311）

看空关键词发帖个股样本事件收益低于全部样本。表 3 展示了 8 个看空个股的关键词，包含“顶部”、“清仓”、“减仓”、“不及预期”等。我们选择发帖文本中含

有对应关键词的帖子涉及的个股样本，测算得到对应关键词个股的 60 日事件收益。可以发现，8 个看空关键词股票样本事件收益低于所有样本事件收益 (0.7%)，其中 2 个看空关键词样本事件收益为负。

表3：看空关键词发帖情感分析：事件收益低于全部样本

关键词	帖子数量(条)	事件收益
顶部	2818	-0.7%
清仓	20159	-0.7%
不及预期	11897	0.0%
减仓	20171	0.3%
拖累	4129	0.4%
泡沫	4159	0.4%
卖出	73189	0.5%
放缓	4026	0.5%

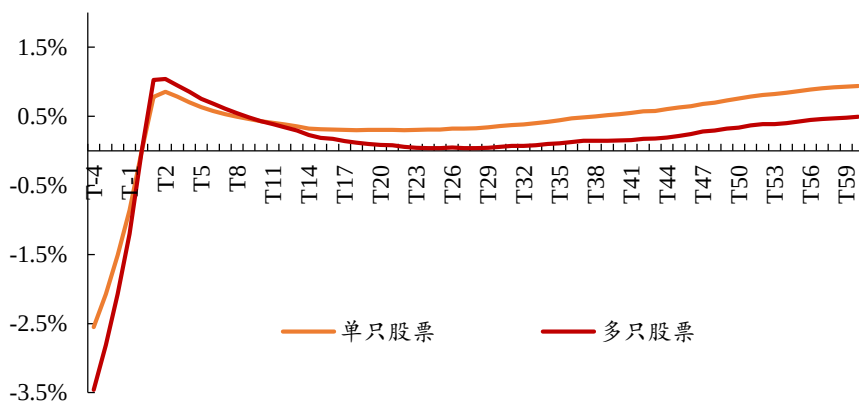
数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（注：事件收益为帖子发布后 60 交易日累计事件收益）

2.2、个股关注度影响发帖个股收益

在雪球大 V 发帖行为中，不同个股的关注度存在差异。我们在前文提到，单一帖子可能涉及单只或多只个股，同时不同雪球大 V 对单一个股的发帖频率和关注持续天数存在差异。我们以发帖涉及股票数量差异以及大 V 对个股的日内关注度出发，分析个股关注度是否会影响发帖个股收益。

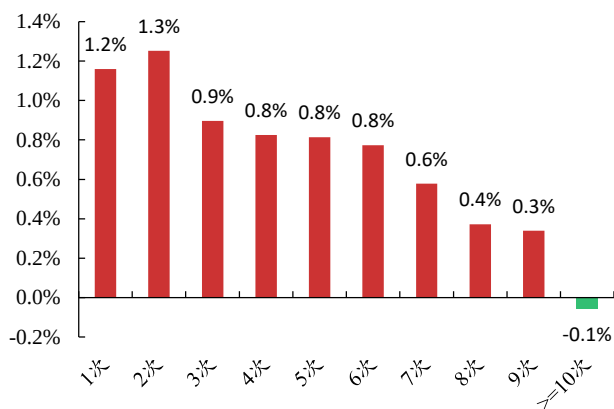
单只股票发帖样本事件收益优于多只股票发帖样本。我们按照发帖涉及股票数量，将发帖样本分为单只股票发帖样本和多只股票发帖样本，并测算得到两类股票样本事件收益（图 9）。可以看出：单只股票发帖样本事件收益 0.9%，多只股票样本事件收益 0.5%，关注度相对更高的单只股票发帖样本收益水平更优。

图9：单只股票发帖样本事件收益优于多只股票发帖样本

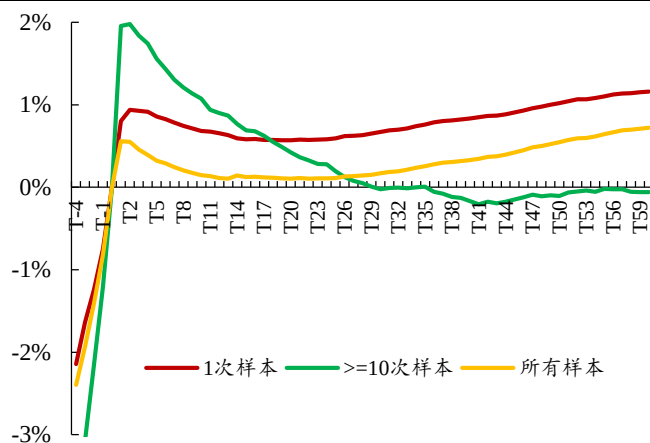


数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间 201301-202311）

发帖个股日内关注度上升，事件收益水平整体下降。我们将单个雪球大 V 对单一个股日内发帖次数，定义为该大 V 对个股的日内关注度。图 10 给出了，不同个股日内关注度样本个股的事件收益水平。随着日内关注度增加，个股事件收益水平整体下降。其中，1 次和 2 次样本个股事件收益分别为 1.2% 和 1.3%，10 次以上关注个股事件收益甚至降为负值。我们从图 11 对比可以发现，日内关注度 10 次以上的样本在发帖前后超额收益更高，原因在于这些个股更大概率为市场高度关注个股。

图10：发帖个股日内关注度上升，事件收益整体下降


数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间 201301-202311）

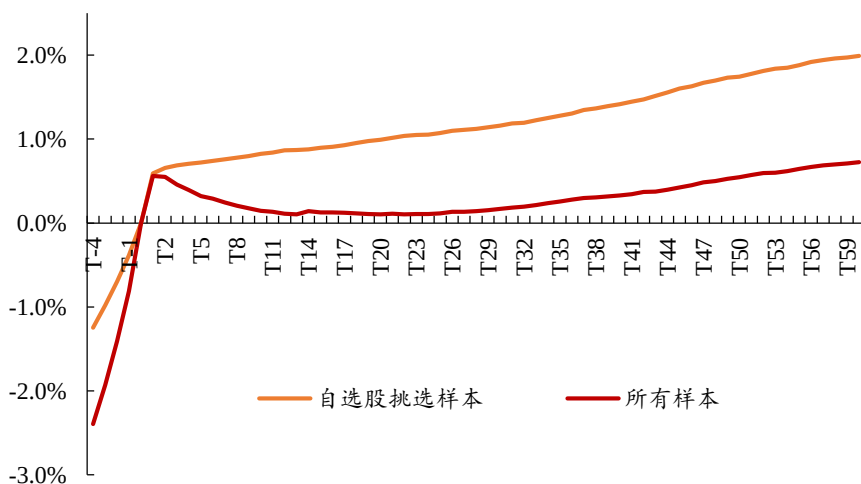
图11：日内关注 10 次以上样本发帖前后超额收益更高


数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间 201301-202311）

2.3、发帖情感分析：结合自选股与模拟组合行为

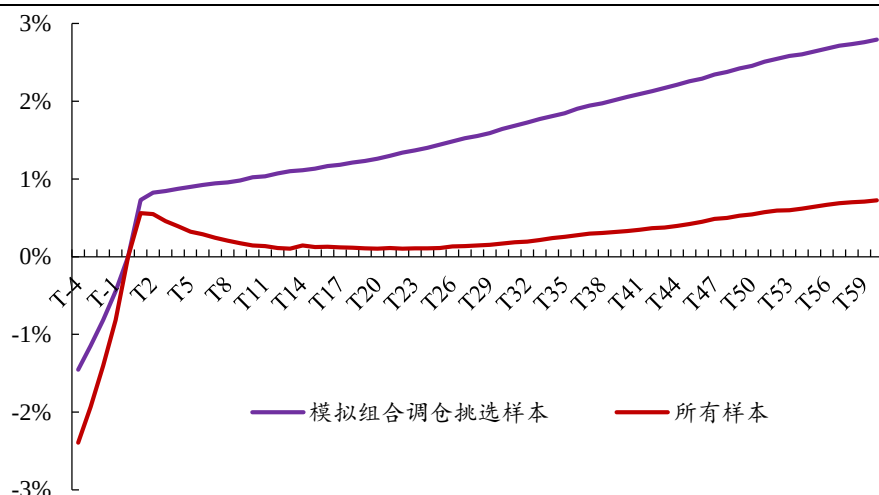
考虑到雪球大 V 用户发帖行为会同时伴随其他行为，例如自选股加自选和模拟组合调仓。投资者不同行为之间可以交叉验证，帮助判断对于个股的多空态度。因此，我们尝试借助用户的其他行为，来辅助判断用户发帖行为的多空情感。

自选股挑选样本事件收益提升至 2.0%。基于《雪球大 V 用户的选股行为 alpha》专题报告中的结论，雪球大 V 用户加入自选股行为存在正向超额收益，因此加入自选股行为本身偏向看多相应个股。我们结合自选股行为对用户发帖样本进行挑选，选择发帖前用户曾将发帖个股加入自选的样本，测算挑选后样本事件收益。自选股挑选样本股票事件收益提升至 2.0%，显著优于所有样本事件收益（0.7%）。结合自选股行为的发帖情感分析效果提升显著。

图12：自选股挑选样本事件收益提升至 2.0%


数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间 201301-202310）

模拟组合调仓挑选样本事件收益提升至 2.8%。雪球大 V 模拟组合买入或调增个股行为，表明用户看多该股票。我们结合模拟组合调仓行为对用户发帖样本进行挑选，选择发帖前用户曾调仓买入或增仓的股票样本，测算挑选后样本事件收益。模拟组合调仓挑选样本股票事件收益提升至 2.8%，显著优于所有样本事件收益（0.7%）。结合模拟组合调仓行为的发帖情感分析效果提升显著。

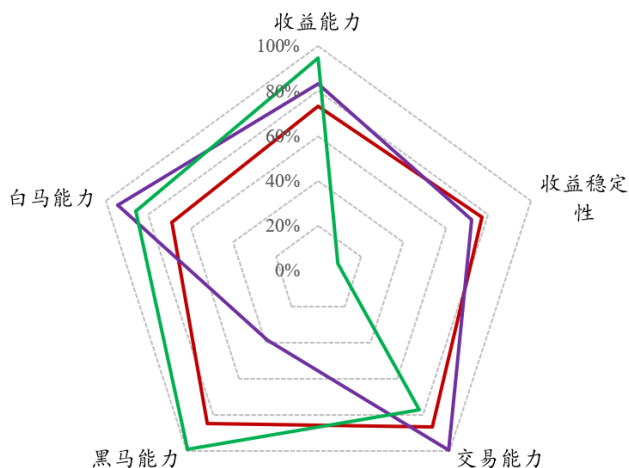
图13：模拟组合调仓挑选样本事件收益提升至 2.8%


数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间 201301-202310）

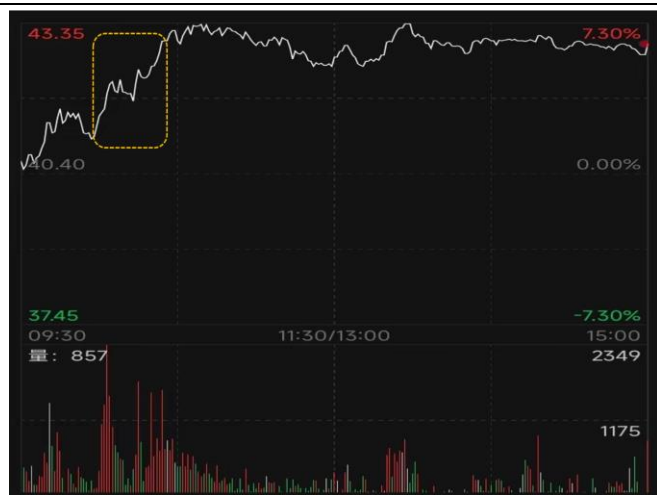
3、雪球大 V 用户分时能力刻画

我们在《雪球大 V 用户的选股行为 alpha》中，构建了雪球大 V 用户的五维指标评价体系（图 14），用来分析用户多维能力。从日内高频交易出发，私募量化机构相比公募量化机构更加关注雪球大 V 用户的日内分时影响能力。这里我们尝试补充雪球大 V 用户的分时能力刻画指标。

雪球大 V 用户分时能力是影响力和判断力的综合体现。图 15 给出了某大 V 用户发帖后对应个股的分时走势（虚线框左侧对应发帖时候，虚线框内对应发帖后走势）。可以看出在发帖后，该个股分时图显著放量，或说明该用户的分时影响能力较强。

图14：雪球大 V 用户五维评价体系


资料来源：开源证券研究所

图15：某雪球大 V 发帖后对应个股的分时走势


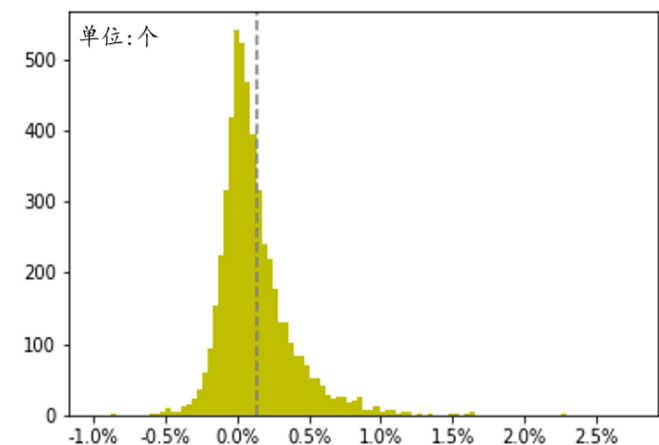
资料来源：Wind、雪球、开源证券研究所

为了刻画雪球用户的分时能力，样本选择上，我们剔除当天涨跌停股票、上市不满 60 天次新股样本，选择发帖时刻在 9:50-14:40 之间样本数据。指标计算方面，读取样本个股和指数日内分钟数据，计算发帖时刻后 5min，个股相对基准指数累计超额收益。进一步对每个大 V 用户，我们计算各个用户所有符合条件样本的超额收

益均值，记为分时能力指标 R 。

图 16 给出了所有雪球大 V 分时能力指标 R 的频率分布。所有用户分时能力指标均值为 0.13%，整体具有分时能力。我们对所有雪球大 V 用户的分时能力指标进行排序，筛选了大 V 个股样本数量 10 次以上、指标均值靠前的大 V 名单，其中超额收益均值 2% 以上的大 V 用户有 12 位（表 4）。

图16：雪球大 V 分时能力指标 R 均值为 0.13%



数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所

表4：分时能力指标 R 超过 2% 的雪球大 V 用户有 12 位

用户 ID	样本数量(条)	超额收益
5367028713	12	2.8%
4005281876	12	2.7%
1224806570	133	2.4%
4866681443	12	2.4%
9206821654	20	2.4%
9998219744	10	2.3%
5231535329	17	2.3%
6679174931	22	2.3%
1814272396	148	2.3%
4046363970	10	2.2%
4788863437	11	2.2%
2437658105	12	2.1%

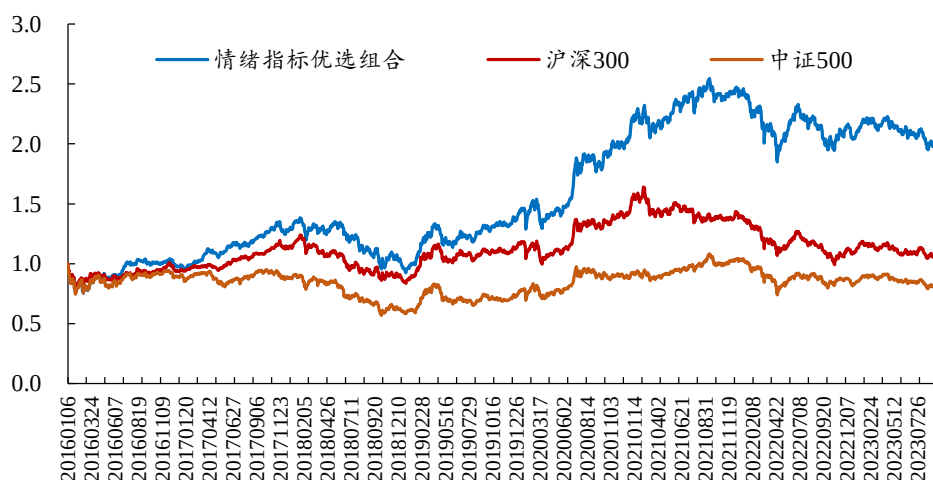
数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所

4、雪球大 V 用户发帖行为组合优选

4.1、雪球大 V 发帖情绪指标优选组合

我们基于发帖情感分析结果，对不同发帖个股样本计算情感分析综合指标。综合指标是融合发帖文本关键词、发帖个股关注度、结合自选股与模拟组合行为后的综合结果。进一步，我们选择综合情绪指标靠前的 20% 个股样本，等权构建事件组合得到情绪指标优选组合。从情绪指标优选组合绩效表现来看（图 17，表 5）：全区间内，情绪指标优选组合年化收益率为 9.6%，收益表现优于同期的沪深 300 指数年化收益率（0.6%）和中证 500 指数年化收益率（-2.9%）。

图17：情绪指标优选组合收益表现优于基准指数



数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间：20160101-20230930）

表5：情绪指标优选组合净值指标优于基准指数

组合	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
情绪指标优选组合	9.6%	20.9%	0.46	33.2%	52.9%
沪深 300	0.6%	19.1%	0.03	39.6%	50.8%
中证 500	-2.9%	21.8%	-0.13	40.1%	52.8%

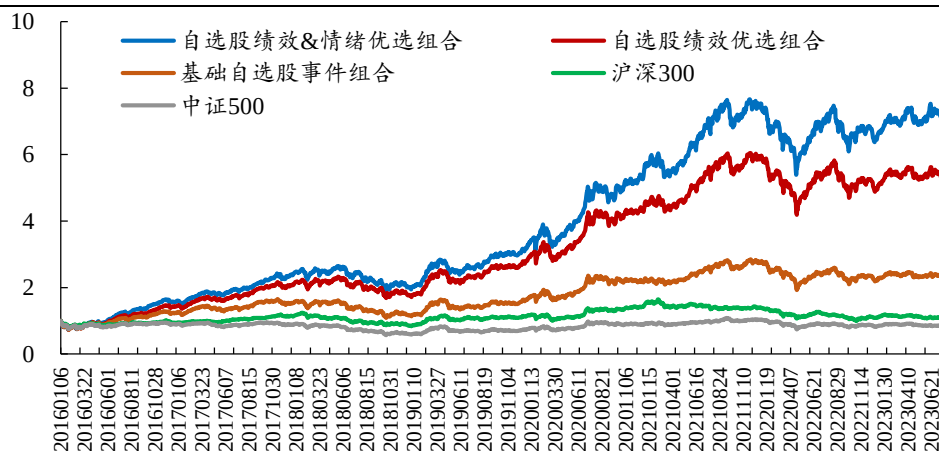
数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间：20160101-20230930）

4.2、自选股绩效&情绪优选组合收益表现提升

我们在《雪球大 V 用户的选股行为 alpha》中，构建了基础自选股事件组合，并基于基础自选股股票池，利用绩效指标优选得到自选股绩效优选组合。这里我们展示自选股超额收益波动比（自选股超额收益均值/自选股超额收益标准差）指标，优选后的自选股绩效优选组合表现（图 18，表 6，表 7）。自选股绩效优选组合年化收益提升至 25.6%，优于基础自选股组合年化收益 11.0%。

自选股绩效&情绪优选组合收益表现提升。考虑到雪球大 V 用户加入自选行为，涉及个股样本本身存在情感差异，可以通过发帖行为进行辅助判断。我们尝试将发帖行为信息融入到自选股优选中，对自选股样本进行情绪优选。我们基于自选股绩效优选组合股票池，进一步选择发帖情绪指标靠前的 50% 个股样本，构建得到自选股绩效&情绪优选组合。自选股绩效&情绪优选组合月均持股数量为 146 只，组合全区间年化收益率为 31.1%，相对于自选股绩效优选组合（25.6%）收益表现提升。分年收益来看，自选股绩效&情绪优选组合分年度均显著跑赢基准指数。

图18：自选股绩效&情绪优选组合收益表现优于自选股绩效优选组合



数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间：20160101-20230731）

表6：自选股绩效&情绪优选组合净值指标优于自选股绩效优选组合

组合	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
自选股绩效&情绪优选组合	31.1%	23.9%	1.30	29.6%	55.9%
自选股绩效优选组合	25.6%	23.9%	1.07	30.8%	55.9%
基础自选股事件组合	11.0%	23.8%	0.46	34.3%	54.9%
沪深 300	1.8%	19.2%	0.09	39.6%	51.2%
中证 500	-1.9%	22.0%	-0.09	40.1%	52.9%

数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间：20160101-20230731）

表7：自选股绩效&情绪优选组合分年度收益均显著跑赢基准指数

年份	自选股绩效&情绪优选组合	自选股绩效优选组合	基础自选股事件组合	沪深 300	中证 500
2016	61.7%	45.3%	24.6%	-6.8%	-11.8%
2017	55.3%	48.8%	25.9%	22.6%	-0.2%
2018	-19.4%	-16.7%	-26.1%	-26.1%	-34.3%
2019	69.5%	63.0%	44.4%	37.5%	27.4%
2020	74.1%	59.1%	36.1%	28.3%	21.7%
2021	35.8%	36.5%	27.2%	-5.4%	16.2%
2022	-13.0%	-17.6%	-21.4%	-22.4%	-21.1%
2023	18.5%	14.0%	9.3%	6.8%	7.0%
全样本	31.1%	25.6%	11.0%	1.8%	-1.9%

数据来源：Wind、雪球、开源证券研究所（数据区间：20160101-20230731）

5、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn